

5 连续曲面型定日镜面型优化

第 4 章围绕由多个矩形子镜拼接而成的子镜倾斜型定日镜，研究了不同位置、不同尺寸及不同子镜划分条件下的子镜倾斜型定日镜的面型优化问题。然而，在实际工程设计和制造过程中，除子镜倾斜型定日镜外，采用整体连续曲面加工的定日镜也具有重要的应用潜力。一方面，连续曲面可以避免子镜间缝隙、支撑结构对光学性能的干扰；另一方面，随着大尺寸玻璃热弯成型和精密磨抛技术的发展，整体曲面的直接加工和安装在成本和可制造性方面逐渐具备可行性。因此，有必要在已有子镜倾斜型定日镜的面型优化研究的基础上，进一步面向连续曲面型定日镜开展面型优化研究。

本章针对连续曲面型定日镜，采用二阶多项式曲面构建连续面型模型，将多项式系数作为优化变量，利用此前提出的基于可微光线追踪的定日镜面型优化方法对多项式参数进行求解，在镜场多个典型位置上进行实验验证，并与子镜倾斜型定日镜的聚光性能进行对比分析。此外，本章进一步分析镜面粗糙度对连续曲面聚光性能的影响规律，为实际工程应用中连续镜面制造精度与面型设计的协调提供依据。

5.1 优化问题

5.1.1 连续曲面型定日镜

为了描述连续曲面式定日镜的整体面型，本章采用二阶多项式曲面进行参数化建模。该曲面表达式既能表示常见的抛物面形状，又能提供额外自由度用于适应不同空间位置的最优聚光需求，具有良好的表达能力与可微性。由于在二次多项式曲面方程中，一次项表征曲面整体倾斜，而塔式定日镜的双轴控制系统能够实时调整定日镜整体倾斜角度，确保瞄准点固定在集热器中心，已涵盖一次项所描述的倾斜调整。因此，本文采用不含一次项的二次型曲面作为连续镜面的参数模型，即采用式(5-1)表示定日镜面型方程：

$$z(x, y) = Ax^2 + By^2 + Cxy \quad (5-1)$$

其中， A 和 B 为二次项系数，控制曲面的弯曲程度； C 为交叉项系数，控制曲面的旋转程度。

设给定的定日镜的长宽为 $L \times W$ ，给定局部平面上的点 (x_m, y_m) ($-0.5L \leq x_m \leq 0.5L, -0.5W \leq y_m \leq 0.5W$)，其在曲面上的坐标信息可以通过式(5-2)计算得到。

$$P(x_m, y_m) = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ Ax_m^2 + By_m^2 + Cx_my_m \end{bmatrix} \quad (5-2)$$

通过式(5-3)进行偏导数计算,

$$\begin{aligned} \frac{\partial z_m}{\partial x_m} &= 2Ax_m + Cy_m \\ \frac{\partial z_m}{\partial y_m} &= 2By_m + Cx_m \end{aligned} \quad (5-3)$$

可以得到点 (x_m, y_m) 的法向量 $\vec{n}_m$ 为:

$$\vec{n}_m = \begin{bmatrix} -2Ax_m + Cy_m \\ -2By_m + Cx_m \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-4)$$

利用式(5-4)可直接计算任意镜面点的法向量。在子镜倾斜型定日镜中,同一块子镜上各点法向量一致,而连续曲面型定日镜的法向量是随位置连续变化。相比子镜倾斜型定日镜的离散法向量,连续曲面能够在镜面上形成更加平滑的反射分布,从而实现更强的聚光效果。在仿真过程中,定日镜镜面将按照 $0.05m \times 0.05m$ 的采样密度选取若干点,计算镜面采样点的坐标信息和法向量,用于后续光线追踪仿真计算。

5.1.2 目标函数

本章仍采用集热器上光斑的 95%能量覆盖面积 S_{95} 衡量定日镜聚光能力,该指标具有与集热器尺寸无关、物理意义明确的优点。同样需要对全年的不同时刻进行采样,得到年均 S_{95} 并作为目标函数,建立如下的优化问题:

$$\min f(\theta) = \frac{1}{n_t} \sum_{t=1}^{n_t} S_{95,t}(\theta) \quad (5-5)$$

其中, n_t 为采样时刻数。 θ 为多项式参数 (A, B, C) 的集合, $S_{95,t}(\theta)$ 为多项式参数 θ 决定的定日镜面型情况下,第 t 个采样时刻的反射光斑辐射能密度分布的 S_{95} 。

5.2 优化流程

与第 4 章所述的子镜倾斜型定日镜不同,连续曲面型定日镜的镜面法向量在全局呈连续分布,每个镜面采样点的法向均需根据当前多项式系数进行求解。若在全通路反向光线追踪过程中对每根光线与镜面交点临时调用多项式求导计算法向量,将显著增加单次光线追踪的计算负担;且在面向年均优化的多时刻仿真中,同一镜面采样点需在全年多个仿真时刻重复进行相同的位置与法向计算,造成冗余计算开销。为此,本

章在优化流程中引入预计算策略，在单次参数更新后、多时刻仿真前，预先完成镜面几何信息的离散化计算，以实现后续光线追踪的快速查表调用。

基于可微光线追踪的连续曲面型定日镜面型优化流程如图 5.1 所示，其核心思想是在每次迭代中仅执行一次镜面几何预计算，随后将预计算结果复用于全年各时刻的并行光线追踪仿真。

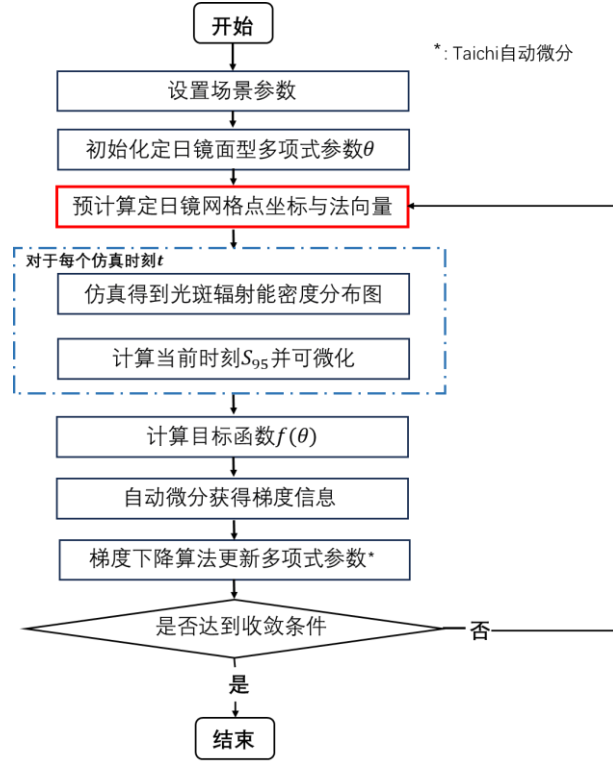


图 5.1 连续曲面型定日镜面型优化流程

完成场景参数和定日镜面型多项式面型参数 θ 的初始化后，每次优化根据当前的多项式参数执行以下步骤：

(1) 预计算定日镜网格点坐标和法向量：根据当前迭代的多项式参数 $\theta = (A, B, C)$ ，在定日镜局部坐标系下为定日镜构建分辨率为 $N_{grid,x} \times N_{grid,y}$ 的均匀网格。对每个网格节点 (x_m, y_m) 根据式(5-2)和(5-4)预先计算其空间坐标 $P(x_m, y_m)$ 与法向量 $\vec{n}_m$ ，并存储计算结果。预计算过程通过 Taichi 的并行内核函数实现，且在每次参数更新后只需要执行一次。此策略将法向量计算复杂度从 $O(N_{rays} \times n_t)$ 降到 $O(N_{grid,x} \times N_{grid,y})$ ，提升连续曲面型定日镜的多时刻仿真效率。

(2) 对于每个仿真时刻 t 进行光斑仿真和目标函数计算：对全年各采样时刻进行光斑仿真。对于第 t 个时刻，执行全通路反向蒙特卡洛光线追踪时，通过光线编号从预存储的网格点信息中快速查找光线与定日镜交点对应的空间坐标和法向量；再基于查询

所得的法向量计算发射光线的反射角度和辐射能密度,对所有光线并行计算之后得到当前采样时刻下的光斑辐射能密度分布图;最后通过 sigmoid 函数对辐射能密度值进行平滑处理,得到可微的 S_{95} 。

(3) 梯度平均和参数更新:通过自动微分反向传播梯度。由于预计算得到的法向量是关于多项式参数 θ 的可微函数,其梯度在预计算时已经自动构建,又因为 sigmoid 函数构建了各时刻 $S_{95,t}(\theta)$ 与光斑辐射能密度值的链式关系。因此,目标函数 $f(\theta)$ 关于多项式参数 θ 的梯度可以通过自动微分获得。在获取当前多项式参数 θ 的梯度信息之后将采用 Adam 优化器沿梯度方向更新多项式参数。

(4) 收敛判断:重复执行步骤(1)到步骤(3),直到满足预设收敛条件。当相邻两次迭代的目标函数值相对变化率 $|f^{(k+1)} - f^{(k)}|/f^{(k)} < 10^{-4}$ 时,认为优化收敛;或当迭代次数达到上限时强制终止。

迭代收敛时的多项式参数即为具有最优聚光性能连续曲面型定日镜的面型参数。

5.3 实验结果与讨论

为综合评估上述连续曲面型定日镜面型优化模型及求解方法的有效性,并研究不同曲面参数化形式对聚光性能的影响,本文在统一的连续曲面框架下,分别考虑三种面型:其一为轴对称的旋转抛物面,同时也是目前工业采用的典型面型;其二为在两个主方向上具有不同曲率的椭圆抛物面;其三为增加交叉项的多项式曲面。围绕上述三种连续曲面,对定日镜在镜场中的不同空间位置、连续曲面型与子镜倾斜型定日镜对比、不同镜面法向扰动三种情况进行仿真和优化实验,并对比其反射光斑年均 S_{95} 指标,分析不同面型形式及镜面法向扰动对聚光性能的影响规律,为后续全镜场的面型设计与工程应用提供依据。

5.3.1 不同定日镜位置的优化

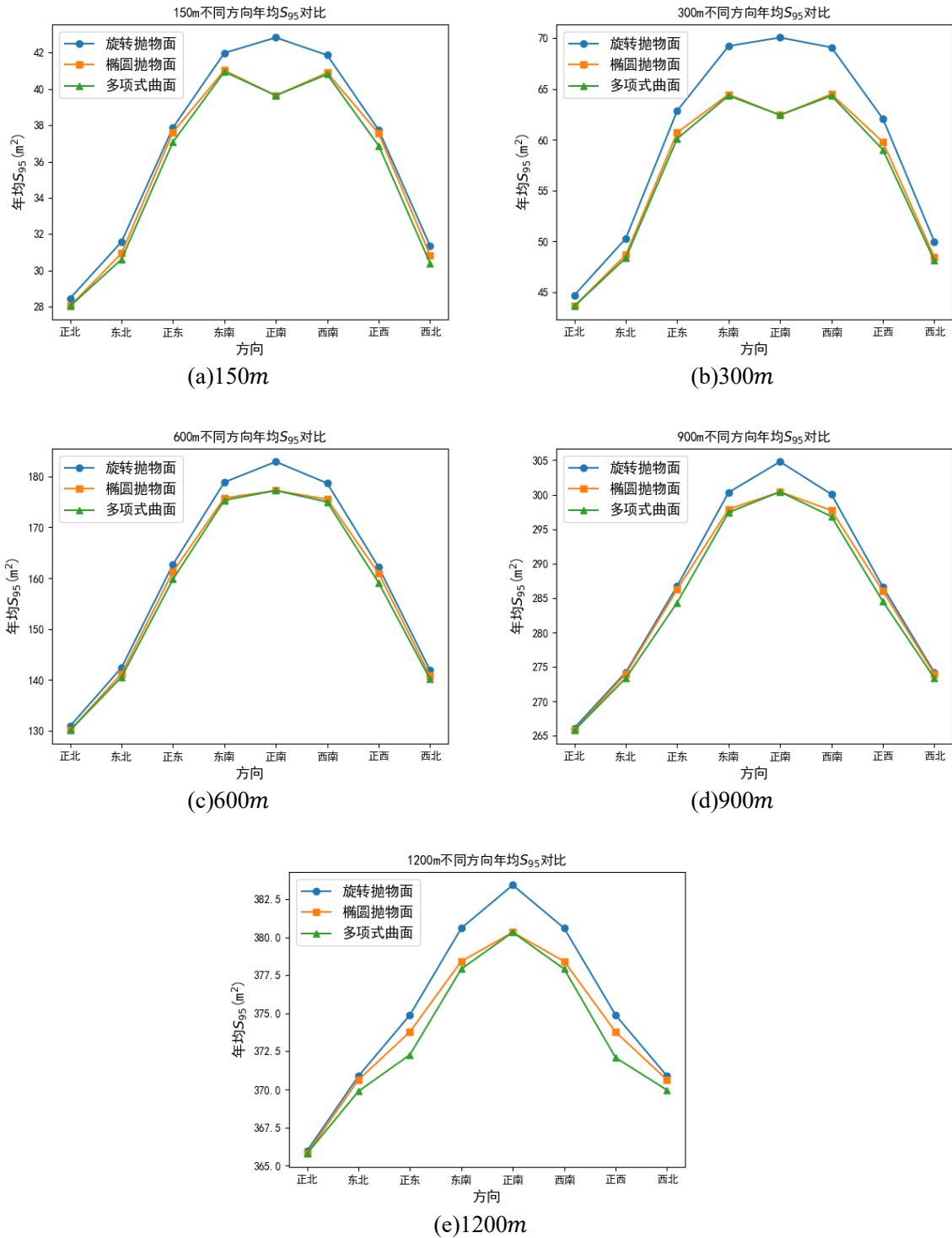
本节沿用第4章中定义的塔式电站场景和镜场布置方式,选取德令哈地区作为电站场址,并采用相同的太阳位置采样策略。对每个仿真时刻,利用全通路反向蒙特卡洛光线追踪算法计算集热器表面的辐射能密度分布,进而得到该时刻对应的光斑95%能量覆盖面积 S_{95} ,以一年内所有仿真时刻对应的 S_{95} 的平均值(年均 S_{95})作为性能指标。

为了系统评估连续曲面型定日镜在镜场不同方向和不同距离下的聚光性能,与第4章类似,本节在环绕型径向镜场中选取若干典型位置进行对比。典型位置覆盖正北、

东北、正东、东南、正南、西南、正西、西北等主要方向，并在每个方向上选取多个不同的距离进行实验。对于每一个给定的位置，分别构造旋转抛物面型、椭圆抛物面型和多项式曲面型三种面型形式，并在相同的镜面尺寸、光学参数和太阳位置采样条件下，采用可微光线追踪优化方法求解对应的最优面型参数。实验选取面积为 $12.9 \times 9.6m^2$ 的中尺寸定日镜，具体场景参数如表 5.1 所示。

表 5.1 不同位置实验场景参数

参数		数值							
集热器	类型	圆柱型							
	半径(m)	10							
	高度(m)	20							
	全局坐标(m)	(0.0,180.0,0.0)							
	像素尺寸(m ²)	0.2 × 0.2							
定日镜	尺寸(m ²)	12.9 × 9.6							
	法向扰动σ _s (mrad)	1							
	玻璃层厚度(mm)	3							
	玻璃层折射率	1.5							
	方向	正北	东北	正东	东南	正南	西南	正西	西北
太阳	距离(m)	150		300		600	900		1200
	太阳形状模型	Buie							
	CSR	0.1							

图 5.2 不同位置下三种连续曲面型定日镜年均 S_{95} 对比

在不同方向 and 不同距离下, 旋转抛物面型、椭圆抛物面型和多项式曲面型三种连续曲面面型的年均 S_{95} 的结果如图 5.2 所示。从整体趋势来看, 无论采用哪一种面型, 年均 S_{95} 都随着塔距的增加而呈单调增大, 说明距离越远, 几何发散效应越明显, 光斑面积整体变大。这一特性在所有方向上均保持一致。同一距离比较不同方向时能够发

现，北部方向普遍具有更小的年均 S_{95} ，东西方向则呈现出较为明显的对称性，这与子镜倾斜型定日镜的优化结论一致。

三种面型之间的差异主要体现在同一空间位置下 S_{95} 的相对大小关系。旋转抛物面在所有方向和距离上均表现最差，其年均 S_{95} 始终最大；椭圆抛物面通过在两个主方向上引入不同曲率，能够有效补偿光斑在南部区域的非对称拉伸，因而整体表现优于旋转抛物面；多项式曲面在进一步增加面型自由度的基础上整体表现最佳，在大多数位置上都取得了最小的年均 S_{95} ，聚光性能更强。

从空间分布来看，椭圆抛物面相对于旋转抛物面的优势在正南方向最为明显，随着方向逐渐向东西和北部移动，这种优势呈逐渐减弱趋势。这说明椭圆抛物面对南部非中心对称拉伸光斑的补偿能力更强，而在北部方向，由于反射角较小、光斑更接近中心对称，旋转抛物面已接近几何最优状态。

相比之下，多项式曲面相对于椭圆抛物面的优势具有更细致的空间分布特征：在正南与正北方向上，多项式曲面与椭圆抛物面得到的年均 S_{95} 基本一致，说明在这些光斑呈近似轴向拉伸或近似轴对称的区域，椭圆抛物面的两个主曲率已经足以描述最优近似；但在正东、正西等侧向位置，多项式曲面表现出了更明显的优势，年均 S_{95} 明显小于椭圆抛物面。这表明在这些方向，光斑形状不仅存在主方向的拉伸，还会受到侧向光路的不对称影响，多项式曲面中的交叉项提供了更灵活的调整能力，从而获得更好的聚光效果。

不同位置定日镜椭圆抛物面相对于旋转抛物面的年均 S_{95} 相对减少率和多项式曲面相对于椭圆抛物面的年均 S_{95} 相对减少率分别如表 5.2 和表 5.3。

表 5.2 椭圆抛物面相比旋转抛物面的年均 S_{95} 相对减少率

	150m	300m	600m	900m	1200m
正北	1.51%	2.39%	0.62%	0.12%	0.04%
东北	1.99%	3.22%	0.83%	0.08%	0.07%
正东	1.66%	3.53%	0.87%	0.16%	0.29%
东南	2.28%	6.87%	1.74%	0.80%	0.56%
正南	7.44%	11.06%	3.09%	1.40%	0.81%
西南	2.31%	7.65%	1.76%	0.76%	0.56%
正西	1.67%	3.67%	0.75%	0.20%	0.29%
西北	1.62%	3.08%	0.76%	0.08%	0.07%

表 5.3 多项式曲面相比椭圆抛物面的年均 S_{95} 相对减少率

	150m	300m	600m	900m	1200m
正北	0.00%	0.00%	0.00 %	0.00%	0.00%
东北	1.06%	0.61%	0.48%	0.22%	0.20%
正东	1.43%	1.01%	0.91%	0.65%	0.41%
东南	0.19 %	0.22%	0.25%	0.15%	0.13%
正南	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
西南	0.22%	0.23%	0.29%	0.29%	0.14%
正西	1.81%	1.31%	1.13%	0.52%	0.45%
西北	1.42%	0.65%	0.46%	0.21%	0.18%

从表 5.2 可以看到椭圆抛物面在整个镜场内整体优于旋转抛物面,空间分布规律与折线图的定性分析一致。在正南 300m处年均 S_{95} 相对减少率最大,表明在这些光斑高度非对称拉伸的区域,引入两个不同主曲率能够显著改善聚光性能;沿方向由南向北,年均 S_{95} 相对减少率逐渐减小并趋近于零,说明在镜场北部,旋转抛物面已经接近几何最优;沿距离由近到远,所有方向的年均 S_{95} 相对减小率都在减少,这是因为镜面法向扰动等光学误差带来的影响减少了两两者之间的差距,导致两者聚光性能表现类似,这与 4.3.1 中得到的结论一致。

从表 5.3 可以看出最优多项式曲面型定日镜的年均 S_{95} 与最优椭圆抛物面型定日镜的年均 S_{95} 相比,相对减少率整体较小,说明在连续曲面框架下,椭圆抛物面已经给出了一个较好的基准,多项式曲面的改善有限。年均 S_{95} 相对减少率呈现特殊的空间分布特征:在正北和正南方向,多项式曲面的相对减少率基本为 0,即两者在这些方向上的年均 S_{95} 完全一致;而在镜场正东和正西处,多项式曲面的相对减少率明显高于其他方向,例如在正西 150m处其年均 S_{95} 比椭圆抛物面进一步减少 1.81%。这种的空间分布特征与定日镜的方位-仰角双轴旋转方式有关。在正南和正北处的光路对称,光斑呈现正交拉伸,椭圆抛物面通过调节两个主曲率即可有效补偿;而正东和正西方向因为侧向反射导致光路非对称,光斑呈现倾斜拉伸特征,多项式曲面的交叉项可以有效调整整个曲面的旋转方向,弥补定日镜方位-仰角双轴旋转方式带来的聚光影响。

前述年均 S_{95} 的对比已经反映出面型性能的方向差异,为了从参数层面解释这种差异,表 5.4 列出了距塔 300m处正南、东南、正东、东北、正北五个位置的优化后的多项式参数(A,B,C)。完整参数表见附录 A。

表 5.4 典型位置多项式参数优化结果

参数($\times 10^{-4}$)	正南 300m	东南 300m	正东 300m	东北 300m	正北 300m
A	5.83	6.22	6.71	6.75	6.91
B	9.18	8.70	8.21	7.89	7.71
C	0.003	0.28	0.63	0.27	0.003

从表 5.4 可以看出，多项式系数有着随定日镜方向变化而变化的规律。控制曲面 x 方向曲率的系数 A 由南向北递增，而控制曲面 y 方向曲率的系数 B 由南向北递减。在正南位置，两者差异最大，表明该处最优面型是非旋转对称的椭圆抛物面，以补偿大入射角下的光斑拉伸情况。随着方向趋近正北，系数 A 和系数 B 逐渐接近，此时面型趋近于旋转抛物面，该趋势与第 4 章的子镜倾斜型定日镜的结论一致。此外，交叉项系数 C 在镜场正东、正西方向具有显著值，在南北方向则接近零，表明在东西两侧最优曲面需要引入交叉项（即曲面旋转）以校准因定日镜方位-俯角双轴跟踪方式而产生的侧向像散。值得注意的是，镜场东西对称位置的面型参数表现出对称性，反映了光路在该方向上的物理对称性。这一参数层面的规律，从本质上揭示了自由度更高的多项式曲面相比固定对称轴的椭圆抛物面能够在镜场东西区域带来额外的聚光性能提升，也展示了定日镜最佳面型参数的变化规律，这为大规模定日镜面型优化提供了理论基础。

5.3.2 子镜倾斜型与连续曲面型定日镜的仿真对比

在第 4 章中研究了基于子镜拼接结构的定日镜子镜倾斜优化，本章探讨了连续曲面结构的参数化面型优化。为了比较两种类型定日镜的聚光性能，以及对比不同类型定日镜在不同面型情况下的优化结果，本小节选取镜面尺寸为 $12.9 \times 9.6\text{m}^2$ 的中尺寸定日镜作为研究对象，选取镜场中具有代表性的正北、正东和正南距塔 300m 三个位置，对子镜倾斜型定日镜的同轴式子镜倾斜和抛物面式子镜倾斜以及连续曲面型定日镜的旋转抛物面、椭圆抛物面和多项式曲面共五种面型分别进行优化，在最优参数下各种面型的年均 S_{95} 如表 5.5 所示。

表 5.5 中尺寸定日镜不同面型最优参数下的年均 S_{95} 对比

位置	子镜倾斜型定日镜年均 $S_{95}(m^2)$		连续曲面型定日镜年均 $S_{95}(m^2)$		
	同轴式	抛物面式	旋转抛物面	椭圆抛物面	多项式曲面
正北 300m	52.60	51.54	44.64	43.64	43.63
正东 300m	68.64	66.67	62.06	59.78	59.07
正南 300m	74.79	67.52	70.04	64.42	62.42

对比同轴式子镜倾斜型定日镜与旋转抛物面连续曲面型定日镜的性能差异，可以直观地发现定日镜表面结构离散化带来的聚光性能损失。尽管两者在数学描述上都采用相同的基于焦距计算的旋转抛物面，但同轴式定日镜由多个平面子镜拼接而成，其表面法向在单个子镜中保持一致。在所有测试位置上，旋转抛物面面型的年均 S_{95} 均显著优于离散结构的同轴式定日镜。这表明在理想情况下，采用整体制造工艺消除子镜拼接和法向不连续性是提升定日镜聚光性能最直接有效的方式。

另外，值得注意的是在正南 300m 处的经过优化后的抛物面式子镜倾斜型定日镜其年均 S_{95} 不仅小于同轴式子镜倾斜型定日镜，甚至也小于连续曲面型定日镜的旋转抛物面。这说明尽管子镜拼接存在结构上的离散化导致的聚光性能的损失，但是通过优化方法寻找的最佳子镜倾斜策略可以显著降低这种损失。这表明在实际工程中，若受限于玻璃热弯工艺的成本和难度无法采用整体连续区间，通过精细化的面型参数优化对现有的拼接的子镜倾斜型定日镜进行改造，依然能够获得聚光性能的提升，从而在制造成本和聚光性能之间找到最佳平衡点。

5.3.3 镜面法向扰动对聚光性能的影响

镜面法向扰动是影响定日镜聚光能力的关键光学误差项。该扰动不仅源于制造工艺导致的表面微观形状的差异，还源于运行过程中镜面老化形变等因素的影响。这些因素共同改变了镜面的理想法向，进而影响定日镜的聚光性能。特别是连续曲面型定日镜，表面微观形貌将直接影响面型优化的理论增益。为了探究不同法向扰动对连续曲面型定日镜性能的影响规律，本小节实验选择正南 300m 和正东 300m 两个典型位置。实验保持太阳模型、曲面采样密度、光学特性等条件不变，选取四种法向扰动 $\sigma_s = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0] \text{ mrad}$ 进行实验，分别研究三种连续曲面面型的性能退化规律，为制造工艺设计和运行维护策略制定提供依据。实验结果如表 5.6 所示。

表 5.6 不同镜面法向扰动下各面型年均 S_{95}

位置	法向扰动 $\sigma_s(mrad)$	旋转抛物面 年均 $S_{95}(m^2)$	椭圆抛物面 年均 $S_{95}(m^2)$	多项式曲面 年均 $S_{95}(m^2)$
正南 300m	0.5	41.26	34.01	34.01
	1.0	70.04	62.42	62.41
	1.5	115.14	107.59	107.58
	2.0	172.64	166.13	166.13
正东 300m	0.5	34.77	32.74	32.05
	1.0	62.06	59.78	59.01
	1.5	103.57	101.47	100.65
	2.0	156.82	155.15	154.37

从实验结果能够发现镜面法向扰动对定日镜聚光性能具有显著影响，且会削弱面型优化的效果。随着法向扰动 σ_s 从 $0.5mrad$ 增至 $2.0mrad$ ，三种面型的年均 S_{95} 呈现增加趋势，同时面型间的性能差距逐渐缩小。在正南 300m位置，当法向扰动 σ_s 为 $0.5mrad$ 时，旋转抛物面年均 S_{95} 为 $41.26m^2$ ，优化后椭圆抛物面的年均 S_{95} 减少到 $34.01m^2$ ，相对减少率达到 17.57%；然而法向扰动 σ_s 增大到 $2.0mrad$ 时，旋转抛物面的年均 S_{95} 为 $172.62m^2$ ，优化后椭圆抛物面的年均 S_{95} 为 $166.13m^2$ ，相对减少率仅有 3.77%。在正东 300m位置， $0.5mrad$ 的法向扰动下多项式曲面相比椭圆抛物面的相对减少率为 2.10%，而 $2.0mrad$ 时相对减少率降到 0.52%，这是因为法向扰动会减小不同面型理想法向之间的差距，导致面型优化带来的性能提升随法向扰动增加而减少。

从整体影响程度来看，相比于面型优化，法向扰动对于定日镜聚光性能的影响更大。这一结果表明，在工程实践中，仅靠面型优化难以弥补法向扰动恶化带来的损失，必须在优化面型的同时重视制造工艺和运行维护，通过定期校正等方式将镜面法向扰动控制在合理范围内，才能有效保障定日镜的聚光性能。

5.4 小结

本章将可微光线追踪优化方法扩展至连续曲面型定日镜，提出了二阶多项式曲面参数化建模与预计算加速策略，通过预存网格节点信息显著降低了法向量计算复杂度。实验从不同定日镜位置的仿真对比、制造工艺影响分析和镜面法向扰动影响三个维度展开：在 40 个典型位置中，椭圆抛物面相对旋转抛物面在正南方向 300m处年均 S_{95} 减少达 11.06%，多项式曲面通过交叉项在镜场正东正西方向实现额外的 1.81%的年均 S_{95}

相对减少率，验证了增加面型自由度对提升定日镜聚光性能的有效性。

子镜倾斜型与连续曲面型定日镜对比实验表明，连续曲面型定日镜因其表面法向连续变化，其聚光性能显著优于离散的子镜倾斜结构，证明在制造成本允许的前提下，连续曲面是更优的技术路线；而若采用子镜结构，则需要通过精细化的倾斜策略优化来弥补离散化带来的性能损失。

镜面法向扰动从 0.5mrad 增至 2.0mrad 时，所有面型性能显著退化且差距缩小，正南 300m 处的年均 S_{95} 相对减少率由 17.57% 降至 3.77% ，表明法向扰动对面型优化效果具有显著影响。这揭示了在实际工程中需要通过定期校正将镜面法向扰动控制在合理范围内，才能有效保障定日镜的聚光性能。

综上所述，本章研究不仅展现了连续曲面定日镜的聚光性能边界，建立了制造工艺、制造精度与面型优化效果之间的关系，为工程中在成本、制造难度与光学性能之间的决策提供了理论依据，也为后续大规模镜场的差异化面型优化奠定了方法基础。